

TALHA YILMAZ

Mühendislik Portfolyosu · Yazılım · Sistemler · İOT / RF

+90 536 066 69 59

ylmtalha05@gmail.com

İstanbul / Arnavutköy

github.com/YlmTalha

linkedin.com/in/talha-yilmaz-1216672a6

Portfolyo web sitesi: ylmtalha.github.io

ODAK Yazılım & Sistemler IoT · RF · Linux/C	ÜNİVERSİTE Biruni Üniv. Bilgisayar Müh.	PROGRAM 42 İstanbul École 42	TEKNOFEST 26 3 Proje Alanı çip · İKA · RF	GITHUB @YlmTalha public · 5 repo
---	---	------------------------------------	---	--

01 – ÖZET

Donanıma yakın çalışan bir bilgisayar mühendisi adayı

Ben Talha Yılmaz, Biruni Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Yazılım, sistemler, İOT/elektronik ve teknik operasyon alanlarında uygulamalı deneyim kazanıyorum. Charge Mahal Enerji'de teknik destek ve operasyonun yanında yazılım bağlantılı işler üzerinde çalışıyorum.

TEKNOFEST 2026 Elektronik Harp yarışmasında takımımızın RF sinyal analizi ve yazılım tarafını yürütüyorum; okul çalışmalarım ile elektronik ve sistem programlama tarafında kendimi geliştiriyorum. Siber güvenlik, uzun vadede ilerlemek istediğim alanlardan biri; hangi alt alanda derinleşeceğimi proje ve iş deneyimleriyle keşfetmeye devam ediyorum. Hedefim, teknoloji üreten ekiplerde yer almak ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sağlayacak projelerde görev almak.

02 – TEKNİK BECERİLER

Teknik yığın

GÖMÜLÜ, İOT & RF Donanıma yakın geliştirme ve sinyal katmanı. ESP32 / Arduino (C++) · PlutoSDR · Welch PSD / sinyal analizi · sensör entegrasyonu · IMU · strain gauge · PySide6	GÜVENLİK & SİNYAL ARAŞTIRMA İlgi alanı: güvenlik ve sinyal araştırması. Web pentesting · Bug bounty · etik hacking · RF sinyal analizi (kontrollü test) · GNSS güvenliği
YAZILIM & DİLLER Web, mobil ve genel yazılım geliştirme. Python · C / C++ · Java · Dart / Flutter · PHP · Node.js / Express · JS / HTML / CSS	SİSTEMLER & ARAÇLAR İşletim sistemi, veri ve servis tarafı. REST API · JWT · MongoDB · MySQL · Linux · Shell scripting · Git & GitHub · Apache

03 – PROJELER

Seçili çalışmalar

Gömülü güvenlik temelini yarışma ve iş projelerinde uygulamaya döktüğüm, GitHub'da açık şekilde paylaştığım projeler.

PRJ_01

Elektronik Harp Sistemi

TEKNOFEST 2026 · Yarışma

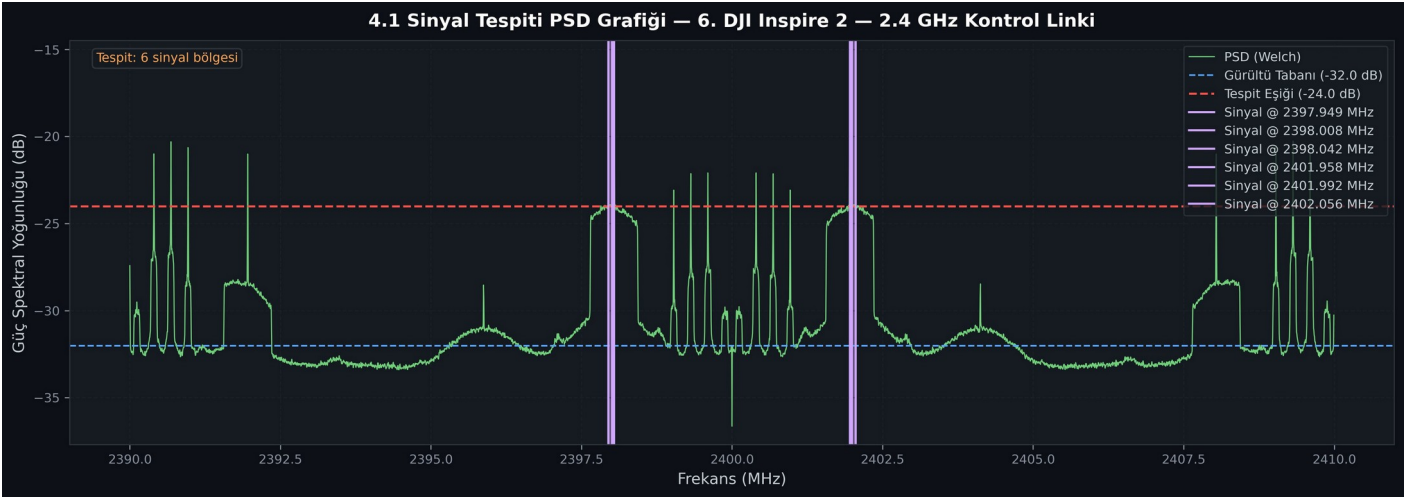
TEKNOFEST 2026 Elektronik Harp · PlutoSDR · Python · PySide6 · NumPy/SciPy | 2025–2026

TEKNOFEST 2026 Elektronik Harp kategorisine kabul edilen takım projesi. Bu projede RF sinyal analizi ve yazılım katmanını geliştiriyorum: PlutoSDR tabanlı sinyal tespiti, parametre çıkarımı, sinyal izleme, yön bulma, konum belirleme ve sinyal bozma/aldatma senaryolarının simülasyon incelemesi. Tüm modüller tek bir PySide6 arayüzünde toplandı.

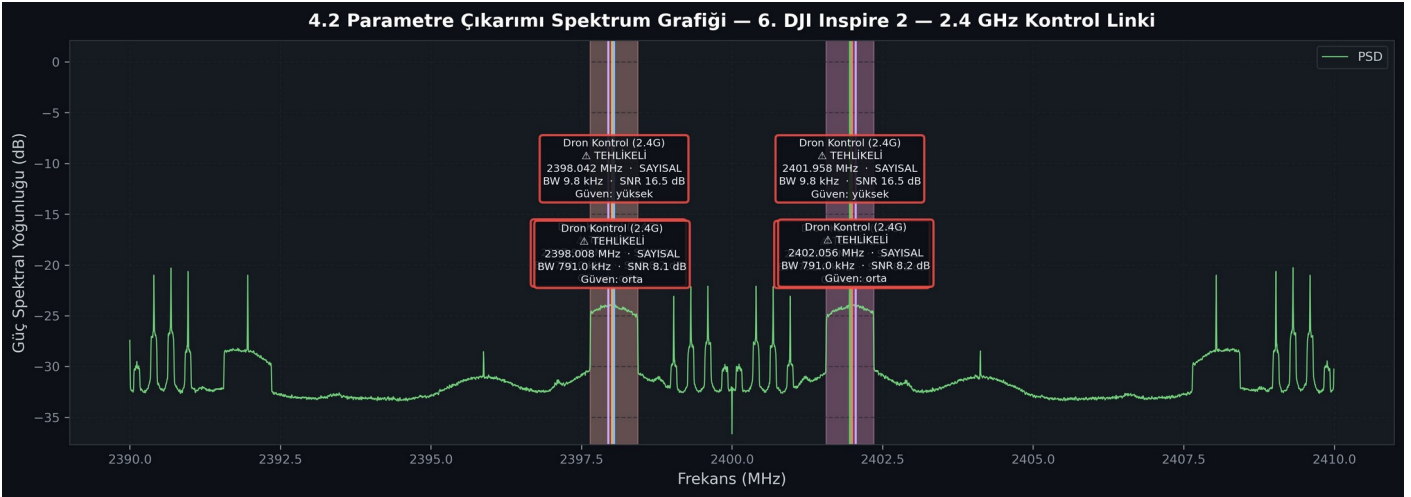
- Sinyal Tespiti — Welch PSD + adaptif eşikleme ile gerçek zamanlı kanal tespiti
- Parametre Çıkarımı — merkez frekans, bant genişliği, SNR ve cihaz/tehdit sınıflandırması
- Sinyal İzleme — aktif/kayıp durumu, frekans sürüklenmesi ve güç takibi
- Yön Bulma (DF) — dönen yönlü antenle 360° genlik taraması, parabol fitiyle alt-derece hassasiyet
- Konum Belirleme — çoklu ölçüm noktasından LOB kesişimi (triangulation), Monte Carlo RMS analizi

- Sinyal Bozma/Aldatma Senaryoları — karıştırma ve aldatma tekniklerinin (analog telsiz ve GNSS güvenliği dâhil) simülasyon/kontrollü test ortamında modellenmesi
- Donanım zinciri: log-periyodik anten → RF switch → zayıflatıcı → LNA → PlutoSDR RX/TX

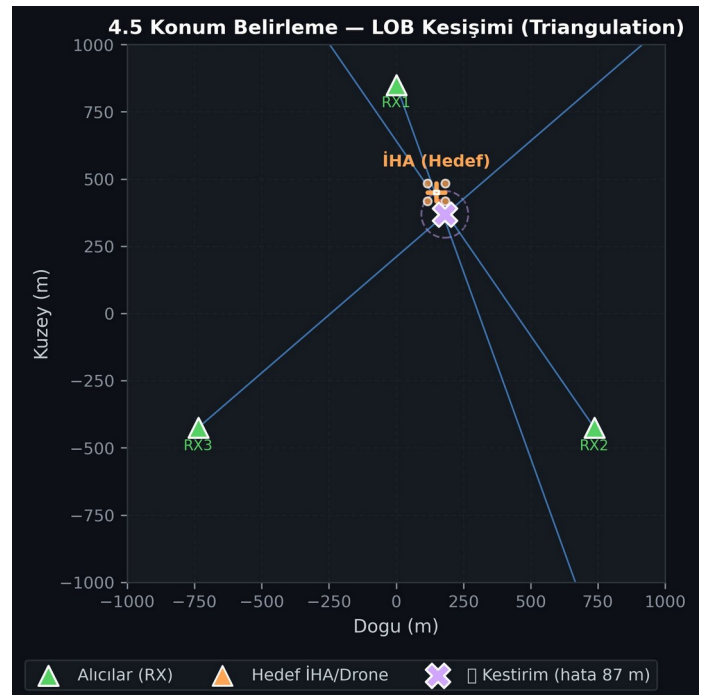
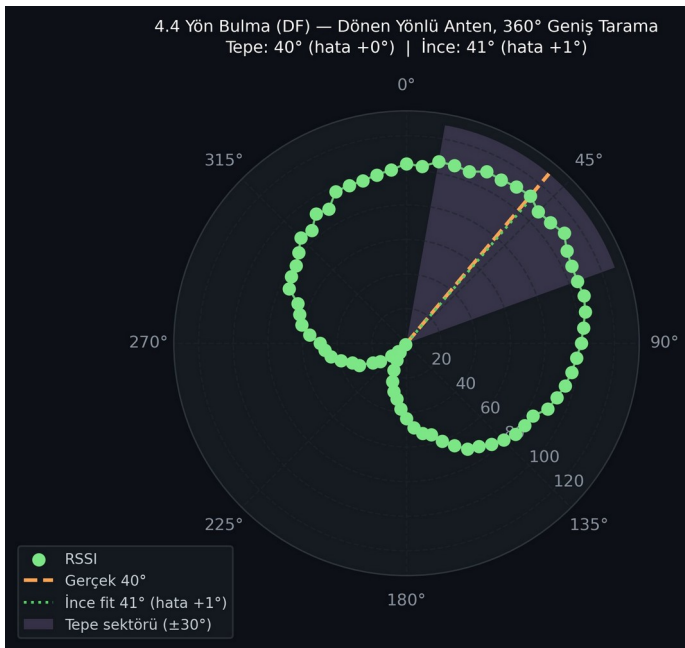
Bir DJI Inspire 2 (2.4 GHz) kaydı üzerinde yapılan test çalışmasında, dronun kontrol sinyali tespit edilip sınıflandırıldı ve yön/konum kestirimi yapıldı:



Sinyal tespiti — Welch PSD, gürültü tabanı, adaptif eşik, tespit bölgeleri



Parametre çıkarımı — CF / BW / SNR ve cihaz sınıflandırması etiketli spektrum



Sol: 360° genlik taramasıyla yön bulma

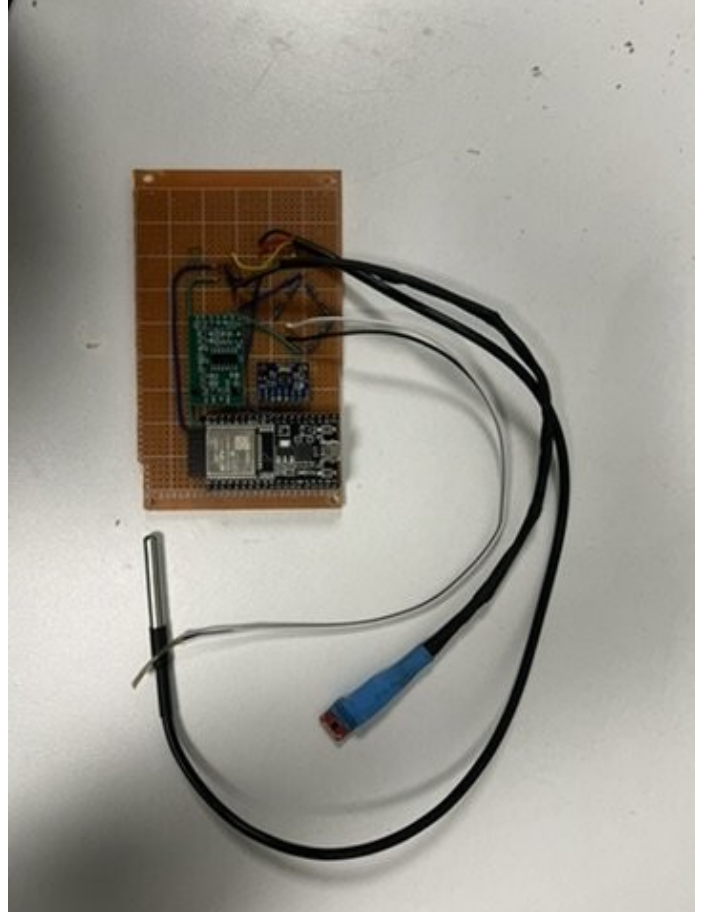
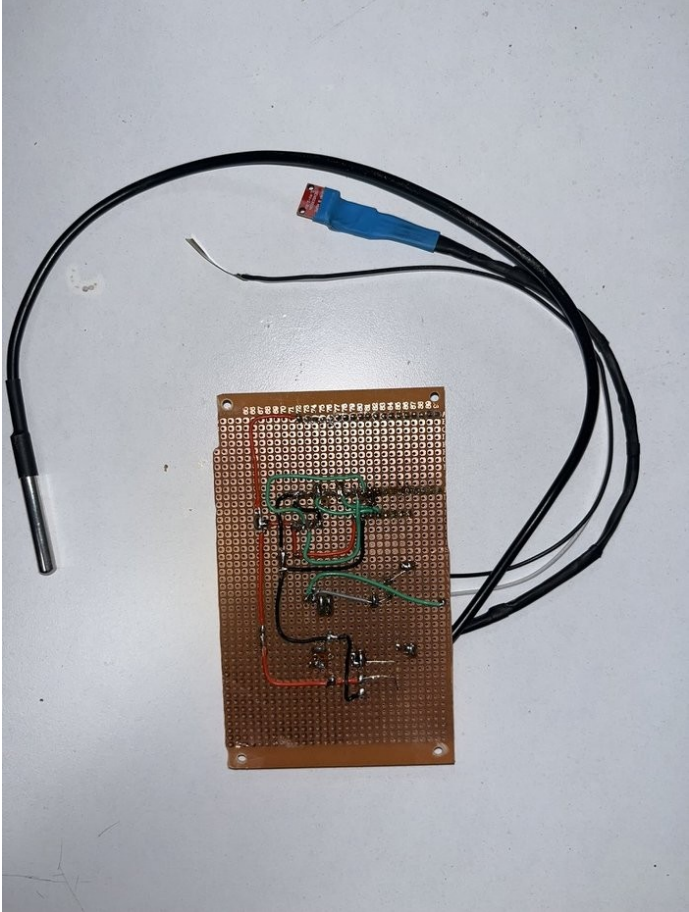
Sağ: LOB kesişimiyle konum belirleme

LifeCoreSen — Yapısal Sağlık & IoT İzleme

ESP32 · C++ · Node.js/Express · MongoDB · REST API · HTML/CSS/JS | 2024–2025

Bina kolonlarındaki çatlak, su sızıntısı, titreşim ve yapısal gerinimi gerçek zamanlı algılayan, ESP32 donanımını Node.js backend ve web kontrol paneliyle birleştiren IoT sistemi. Bir takım projesi olarak geliştirilen bu sistemin geliştirme sürecinde görev aldım. Fiziksel prototip gerçek beton blok üzerinde test edilmiştir.

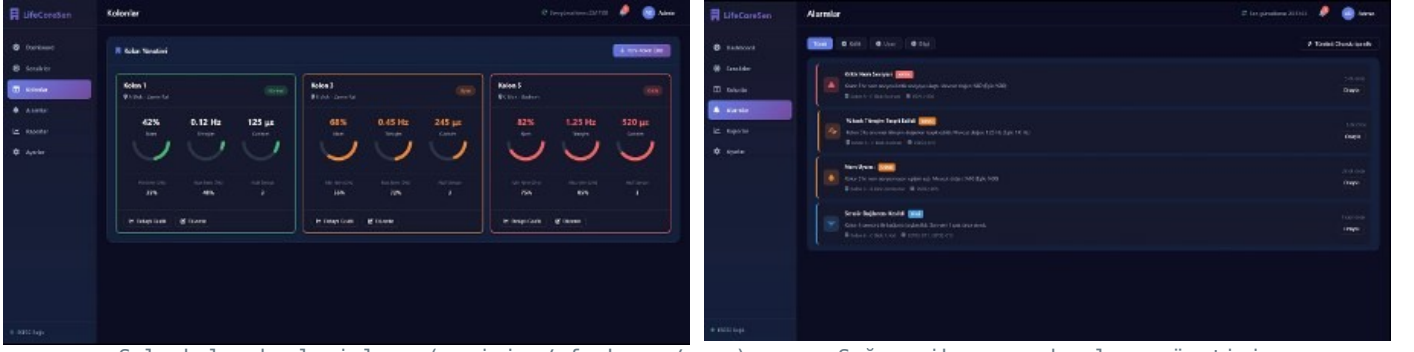
- Nem (su sızıntısı), sıcaklık, gerilim (strain gauge) ve titreşim/IMU sensörleri ESP32 üzerinde birleştirildi
- WiFi üzerinden HTTP POST ile Node.js/Express + MongoDB backend'e veri iletimi, JWT kimlik doğrulama
- Web panelinde kolon durumları (Normal/Uyarı/Kritik), gerçek zamanlı grafikler, eşik aşımında alarm/push bildirimi
- API: GET /latest · GET /data?from=&to= · POST /data
- Devre tasarımı ve lehim işini bizzat üstlendim: ESP32 modülü, sıcaklık sensörü ve bağlantı hatları perfboard üzerine elle monte edildi



Elle lehimlenen ESP32 sensör devresi – arka (bağlantı hatları) ve ön (sıcaklık sensörü, konektör) görünüm



Fiziksel prototip (beton blok) · gerçek zamanlı web kontrol paneli



Sol: kolon bazlı izleme (gerinim / frekans / nem) • Sağ: eşik aşımında alarm yönetimi

PRJ_03

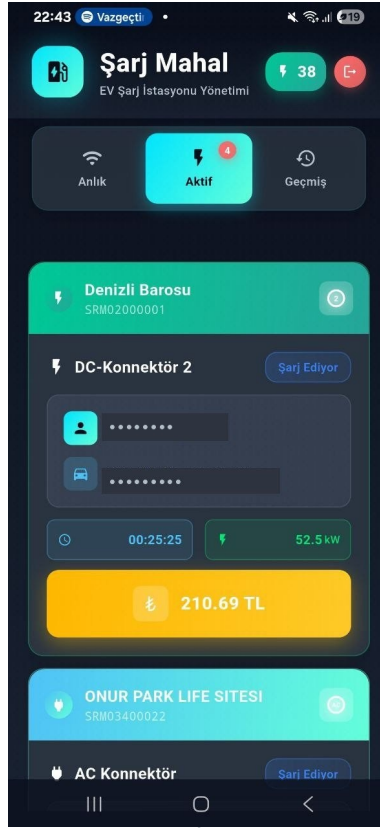
Şarj Mahal — Web • Mobil • Tahsilat

İş Projesi

PHP/MySQL • Flutter/Dart • Node.js • PayTR API • JWT • Swiper.js | 2024–2025

Charge Mahal EV şarj platformunun web, mobil ve tahsilat sistemlerinin geliştirilmesinde yer aldım.

- Kurumsal web sitesi: 20 kW–800 kW arası ürün sayfaları, interaktif istasyon haritası, araç seçici, iş ortaklığı formu, PHPMailer e-posta sistemi
- Operatör mobil uygulaması (Flutter): canlı izleme, aktif işlemler ve geçmiş; AC/DC ve tarih filtresi; JWT oturum + otomatik token yenileme (Android & iOS)
- PayTR tahsilat paneli: ödenmemiş işlemleri listeleyip PayTR API ile tahsilat linki oluşturma ve WhatsApp ile gönderme; tekil/toplu sorgulama



Operatör uygulaması – Anlık Durum • Aktif İşlemler • Geçmiş (isim/plaka gizlenmiştir)

PRJ_04

El Yapımı Punta Kaynak Makinesi

Kişisel Donanım

MOT trafo • Güç elektronigi • Röleli zamanlayıcı • El yapımı elektrot kalemi | 2025

- Mikrodalga fırın trafosunun (MOT) sekonder sargısını söküp yüksek akım / düşük gerilim için kalın kesitli iletkenle yeniden sardım
- Röleli zamanlayıcı modülüyle kaynak darbe süresini dijital göstergeden ayarlanabilir ve tekrarlanabilir hale getirdim
- Bakır elektrotlu, tetik butonlu el tipi punta kalemini tasarlayıp esnek güç hattıyla birlikte kendim ürettim
- Kontrol devresi 9V pille bağımsız besleniyor; tüm sistem ahşap şase üzerine monte edildi



MOT trafo + zamanlayıcı kontrol · el tipi punta kalemi

PRJ_05

Sistem Programlama Projeleri

Sistem / C

C · Shell Scripting · Linux | 42 İstanbul müfredatı | 2025 – Devam Ediyor

- C dili ile dosya sistemi yönetimi, bellek kontrolü ve terminal uygulamaları (libft ve Piscine alıştırmaları)
- Shell scripting ile süreç otomasyonu; bellek sızıntısı analizi ve güvenli bellek yönetimi pratiği

04 – TEKNOFEST 2026

Yarıştığım kategoriler

// 01

Elektronik Harp

RF sinyal tespiti, yön bulma, konum belirleme; sinyal bozma/aldatma senaryolarının kontrollü test ve simülasyonu. (RF & yazılım katmanı)

// 02

Çip Tasarım

RISC-V tabanlı milli mikrodenetleyici tasarımı.

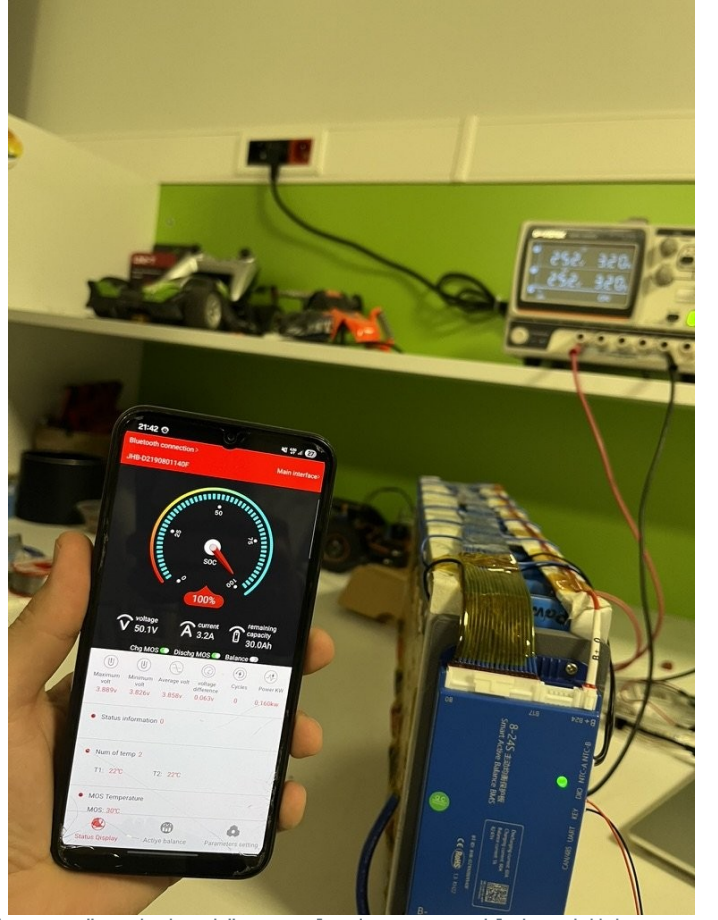
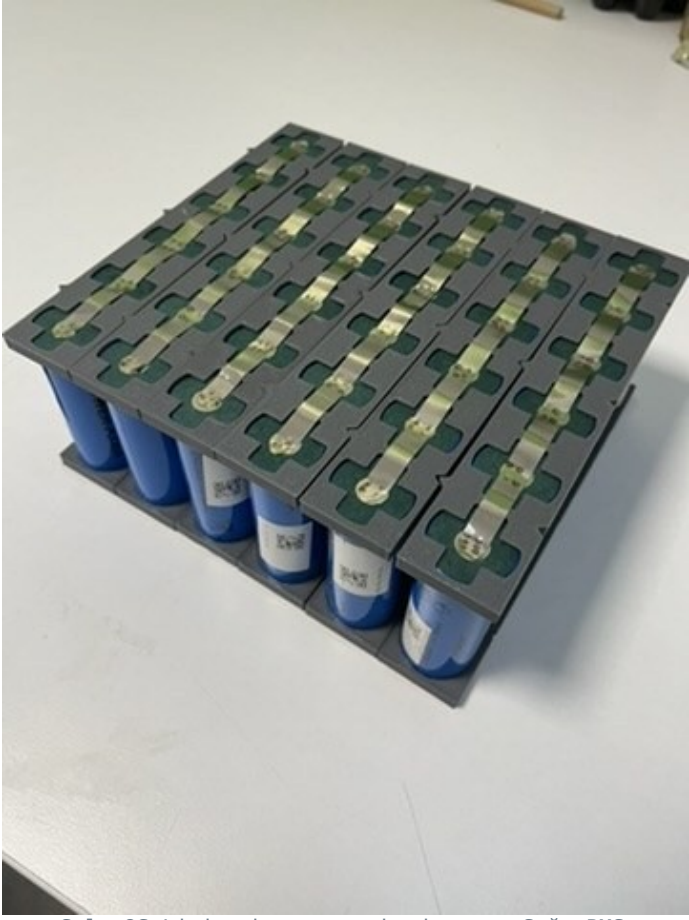
// 03

İnsansız Kara Aracı

Mekanik geliştirme: 3D tasarım, pil devreleri ve araç mekaniği.

İnsansız Kara Aracı (İKA) — Batarya Paketi

Araç için 8S konfigürasyonlu Li-ion batarya paketini BMS (Battery Management System) entegrasyonu ile birlikte tasarlayıp monte ettim; hücre dengeleme ve sıcaklık takibini mobil uygulama üzerinden izliyorum.



Sol: 8S Li-ion batarya paketi · Sağ: BMS uygulaması üzerinden hücre voltajı ve sıcaklık takibi

05 – DENEYİM

Çalışma geçmişi

Charge Mahal Enerji A.Ş.

Temmuz 2025 – Günümüz

Teknik Destek & Operasyon Sorumlusu · EV Şarj İstasyonu Platformu

- İstasyonların günlük operasyonunu, aktiflik durumunu ve kullanıcı deneyimini takip ediyor, teknik süreçleri yürütüyorum
- Arıza, bağlantı, ödeme ve şarj başlatma sorunları için kayıt açık teknik ekip ve saha personeliyle koordine ediyorum
- Yeni istasyon aktivasyonu ve gelir raporlaması; web sitesi, operatör uygulaması ve tahsilat panelinin geliştirilmesinde yer aldım
- Şarj istasyonlarının tüketim, gelir, oturma ve kullanım verilerini analiz ederek raporluyorum

FLO Perakende ve Pazarlama A.Ş.

Mart 2024 – Aralık 2024

Satış Asistanı & Depo Sorumlusu

- Müşteri ilişkileri, stok takibi ve depo düzeninde aktif rol aldım

Esginler Group İnşaat

Temmuz 2023 – Ağustos 2023

Teknik Destek / Üretim Sahası

- Tiny house üretim sahasında montaj sürecinde teknik ekiple koordineli çalıştım

06 – EĞİTİM & SERTİFİKALAR

Öğrenme yolculuğu

EĞİTİM

Biruni Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) — Lisans
2023 — Devam Ediyor

42 İstanbul — École 42

Yazılım Mühendisliği · peer-to-peer program
2025

SERTİFİKALAR & KATILIMLAR

Etik Hacker: Web Sızma & Bug Bounty

Udemy
Ekim 2024

T3 Su Altı Sistemleri Eğitimi

Deneyap / Türkiye Teknoloji Takımı
Ocak 2025

T3 İnsansız Deniz Aracı Eğitimi

Deneyap / Türkiye Teknoloji Takımı
Temmuz 2025

Milli Teknoloji Zirvesi

İTÜ / TEKNOFEST Kulübü
Mayıs 2025

07 — DİLLER & İLETİŞİM

İletişim

Türkçe — Anadil İngilizce — Orta Düzey (üniversite eğitim dili)

+90 536 066 69 59

ylmtalha05@gmail.com

İstanbul / Arnavutköy

github.com/YlmTalha

linkedin.com/in/talha-yilmaz-1216672a6